

Conferência crítica do projeto — Inspeção PU

Autoavaliação honesta do que foi construído, para você validar com um empreendedor/técnico experiente do mercado de poliuretano. Separa o que está sólido, o que está a verificar e o que precisa de decisão/negócio.

1. O que está sólido (testado por mim)

- App funciona offline no celular, sem instalação; lógica em JavaScript validada sintaticamente.
- Conversão pixel→mm por referência conhecida e ajuste de círculo por 3 pontos: matemática correta (circunferência por 3 pontos, semelhança de escala).
- Catálogo de 106 rolamentos (ISO 15/DIN 625) embutido e salvo no Supabase (106 linhas conferidas no banco).
- Cálculo do $\varnothing$ externo revestido = $D + 2 \times \text{espessura}$ e estimativa da capa = $(\varnothing \text{ medido} - D)/2$: aritmética correta.
- Relatório PDF (impressão) e exportação CSV para o PC.

2. O que NÃO foi verificado (precisa de teste com peça real)

Este é o ponto mais importante para o especialista.

- Acurácia real da medida com peças e fotos de verdade: eu ****não** tenho câmera nem peças** no ambiente, então não medi erro real. A estimativa de ~1% é teórica/condicional a foto reta + boa referência.
- Detecção automática (OpenCV.js / HoughCircles): os parâmetros são heurísticos e não foram calibrados com imagens reais. Pode falhar com fundo/luz ruins. Por isso há sempre o modo manual.
- Repetibilidade (medir a mesma peça várias vezes e comparar): não medida.
- Distorção de lente do celular (grande-angular) em peças maiores: não compensada no app (só a trilha ArUco corrige perspectiva).
- Trilha Python (ArUco/IA): escrita e com sintaxe compilada, mas ****não** executei com OpenCV/Torch instalados nem com imagens** — é protótipo a validar em um PC.

3. Pontos de atenção do domínio (PU) — validar com o especialista

- O que realmente importa medir: confirmamos que é o $\varnothing$ externo revestido e a espessura/concentricidade da capa? Há outras cotas críticas (ex.: ovalização, batimento, dureza Shore, adesão do PU ao aço)? Dureza e adesão não são medíveis por foto.

- Tolerâncias reais de produção: quais valores de $\pm$ vocês usam hoje? O app aceita $\pm$ mm ou $\pm$ %, mas os limites certos são definição de vocês.
- Concentricidade/ovalização: hoje o app mede o diâmetro como círculo mínimo; medir ovalização ($\emptyset$ máx – $\emptyset$ mín) exigiria uma função dedicada — vale a pena?
- A capa cobre o furo? O método de calibrar pelo furo pressupõe **furo de aço exposto e no nominal**. Se o furo for revestido ou usinado fora, a escala desloca.

4. Riscos de negócio / produto

- Decisão de aprovar/reprovar peça baseada em foto tem risco se a precisão não for validada. Recomendação: usar como triagem rápida e manter paquímetro para a cota crítica até comprovar a acurácia.
- Rastreabilidade: hoje os dados ficam no celular. Para auditoria/cliente, é preciso evoluir para salvar no Supabase (multiusuário) — já há base para isso.
- Metrologia formal: se algum cliente exigir laudo com instrumento calibrado/RBC, a foto não substitui — posicionar a ferramenta como apoio/produtividade, não certificação.

5. Plano de validação sugerido (com o especialista)

- 1 Estudo de acurácia: 10 peças medidas no paquímetro e no app; comparar erro médio e máximo por dimensão.
- 1 Repetibilidade: 1 peça, 10 fotos, mesma pessoa; depois 3 pessoas (reprodutibilidade).
- 2 Limite de tamanho: confirmar até que diâmetro o erro fica aceitável.
- 3 Auto vs manual: em fotos reais, taxa de acerto do □ Auto e ajuste dos parâmetros.
- 4 Definir tolerâncias reais e o conjunto de cotas/defeitos que importam.
- 5 Decidir se entra estação fixa (apoio + luz) e/ou a trilha ArUco (PC) para precisão.

6. Conclusão honesta

O que existe hoje é um MVP funcional e usável para triagem dimensional e documentação, barato e no celular. A lógica e os dados estão corretos; o que falta é validação metrológica com peças reais — que só vocês podem fazer. Recomendo tratar como ferramenta de produtividade/triagem agora, e decidir, após o estudo de acurácia, se ela assume papel de critério de aprovação.